Fiche de rappel

Chapitre 1 — Révisions

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Opérations sur les fractions

Pour $(a, c) \in \mathbb{R}^2$ et $(b, d) \in (\mathbb{R}^*)^2$:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

On ne divise jamais par 0, et on met toujours au même dénominateur avant d'additionner ou de soustraire.

→ Voir l'exercice 2

Puissances

Pour $a, b \in \mathbb{R}^*$ et $n, m \in \mathbb{Z}$:

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

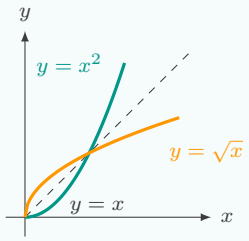
En particulier (cas $n = 1$) : $\boldsymbol{\frac{1}{a} = a^{-1}}$ c'est une puissance négative, pas une opération à part.

→ Voir l'exercice 3

Racines carrées

Définition. Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est *le* réel **positif** dont le carré vaut a.

Pourquoi positif ? La fonction $f(x) = x^2$ n'est pas injective sur $\mathbb{R}$ (on a $f(-x) = f(x)$), donc pas inversible sur $\mathbb{R}$ tout entier. En la restreignant à $\mathbb{R}_+$, f devient bijective de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$: c'est *cette* fonction que l'on inverse, et sa réciproque est $\sqrt{\cdot}$, d'où le choix de la racine positive.



Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$: c'est toujours le cas d'une fonction et de sa réciproque.

Propriétés calculatoires. Pour $a, b \geq 0$ (et $b > 0$ pour le quotient) :

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab} \qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

$$\sqrt{a^2} = |a| \quad (\text{pour } a \in \mathbb{R})$$

Lien avec les puissances. $\sqrt{a} = a^{1/2}$ pour $a \geq 0$: les propriétés ci-dessus sont alors un cas particulier des règles de puissances (avec $n = m = \frac{1}{2}$).

→ Voir l'exercice 4

Identités remarquables

On les retrouve en développant, sans les apprendre par cœur :

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2$$

$$= a^2 + 2ab + b^2$$

En remplaçant b par $-b$ dans cette identité : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

Et : $(a-b)(a+b) = a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2$.

Factoriser, c'est utiliser ces trois identités **à l'envers** pour transformer une somme en produit.

→ Voir les exercices 5, 6 et 7

Inéquations

Comme pour une équation, on ajoute/soustrait librement des deux côtés. Mais **en multipliant ou en divisant par un nombre strictement négatif, le sens de l'inégalité s'inverse**.

Pour une inéquation de la forme produit ou quotient de facteurs dépendant de x :

1. on **factorise** chaque membre si nécessaire ;
2. on repère les valeurs qui **annulent chaque facteur**, ainsi que les valeurs **interdites** (dénominateur nul) ;
3. on les place dans l'ordre sur une ligne et on construit un **tableau de signes** : signe de chaque facteur sur chaque intervalle, puis signe du produit ou du quotient (règle des signes) ;
4. on conclut en lisant les intervalles qui correspondent à l'inégalité voulue.

On exclut toujours les valeurs interdites, et on ouvre ou ferme les crochets selon que l'inégalité est stricte ou large.

→ Voir l'exercice 9 (en particulier g et i)

Équations du second degré

Pour une équation $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$:

- $\Delta > 0$: deux solutions $x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$;
- $\Delta = 0$: une solution double, **même formule**, avec $\sqrt{\Delta} = 0$: $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$;
- $\Delta < 0$: aucune solution réelle.

Rédaction. Ne pas écrire « $a = \ldots$, $b = \ldots$, $c = \ldots$ » sur la copie (sauf si déjà définis dans l'énoncé). Rédiger directement :

> *« Le discriminant de l'équation $2x^2 - 5x - 3 = 0$ est $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 49$. Comme $\Delta > 0$, les racines sont $x_1 = \dfrac{5-7}{4} = -\dfrac{1}{2}$ et $x_2 = \dfrac{5+7}{4} = 3$. »*

→ Voir les exercices 10 (sans discriminant), 11 et 12

Fiche de rappel

Chapitre 2 — Géométrie plane (partie 1)

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Vecteurs : coordonnées

Pour $A(x_A;y_A)$ et $B(x_B;y_B)$ dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$:

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$$

Pour $\vec{u}\begin{pmatrix}u_x\\u_y\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}v_x\\v_y\end{pmatrix}$ et $k\in\mathbb{R}$: l'égalité $\vec{u}=\vec{v}$ signifie $u_x=v_x$ et $u_y=v_y$, et

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}u_x+v_x\\u_y+v_y\end{pmatrix}\qquad k\vec{u}\begin{pmatrix}ku_x\\ku_y\end{pmatrix}$$

→ Voir l'exercice 19

Repère, coordonnées, distance

Un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$ est **orthogonal** si $(OI)\perp(OJ)$, **orthonormé** si de plus $OI=OJ=1$. Le point A est repéré par $(x_A;y_A)$ tel que $\overrightarrow{OA}=x_A\vec{i}+y_A\vec{j}$.
Attention. Les coordonnées d'un même point changent selon le repère utilisé : bien identifier dans quel repère chaque point est donné.
Uniquement dans un repère **orthonormé**, la distance entre $A(x_A;y_A)$ et $B(x_B;y_B)$ est

$$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$$

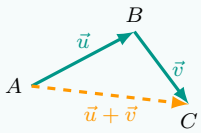
(C'est le théorème de Pythagore qui donne ça !)

→ Voir les exercices 24 et 27

Relation de Chasles & combinaisons de vecteurs

Pour tous points A,B,C :

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$$



Méthode. Pour trouver les coordonnées d'un point M défini par une relation vectorielle (ex. $\overrightarrow{BJ}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{IA}$), on réécrit chaque vecteur en fonction de points de coordonnées connues via Chasles, on calcule le membre de droite en coordonnées, puis on identifie.
Exemple (centre de gravité). Si $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$, en écrivant $\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AC}$ on obtient $3\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\vec{0}$, donc

$$\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$$

→ Voir les exercices 26, 27 et 34

Milieu d'un segment

I est le milieu de $[AB]$ signifie $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{IB}$, ce qui équivaut aussi à $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BI}=\vec{0}$, ou encore à $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AI}$.

En coordonnées :

$$I\left(\frac{x_A+x_B}{2}\;;\;\frac{y_A+y_B}{2}\right)$$

→ Voir l'exercice 27

Parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme signifie

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$$

Attention à l'ordre des sommets : ce sont les côtés $[AB]$ et $[DC]$ qui sont associés (pas $[CD]$).

→ Voir l'exercice 27

Colinéarité : parallélisme et alignement

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si l'un des deux est nul, ou s'il existe $k\neq0$ tel que $\vec{u}=k\vec{v}$.
En coordonnées, $\vec{u}\begin{pmatrix}u_x\\u_y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}v_x\\v_y\end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si

$$u_xv_y-v_xu_y=0$$

Conséquences géométriques.

- (AB) et (CD) parallèles signifie $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires ;
- A,B,C alignés signifie $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires.

→ Voir les exercices 20, 26 et 27

Fiche de rappel

Chapitre 2 — Géométrie plane (partie 2)

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Équation cartésienne d'une droite

Une **équation cartésienne** d'une droite est une équation de la forme

$$ax + by + c = 0 \qquad \text{avec } (a, b) \neq (0, 0).$$

Un point $M(x_M ; y_M)$ appartient à la droite D d'équation $ax+by+c = 0$ si et seulement si $ax_M+by_M+c = 0$.

Méthode : équation de (AB), pour $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$ distincts. Un point $M(x ; y)$ appartient à (AB) si et seulement si $\overrightarrow{AM}(x - x_A ; y - y_A)$ et $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A)$ sont colinéaires, c'est-à-dire si leur **déterminant** est nul :

$$(x - x_A)(y_B - y_A) - (y - y_A)(x_B - x_A) = 0.$$

Attention. Une droite admet une **infinité** d'équations : $kax + kby + kc = 0$ $(k \neq 0)$ définit la même droite.

→ Voir l'exercice 21

Équation réduite, droite verticale

Rappel : (Oy) est l'**axe des ordonnées** (passant par O, dirigé par $\vec{\jmath}$), (Ox) l'axe des abscisses (dirigé par $\vec{\imath}$).

Toute droite **non parallèle à** (Oy) admet une unique **équation réduite**

$$y = mx + p.$$

Toute droite **parallèle à** (Oy) (verticale) admet une équation $x = k$ (pas de forme réduite).

Pour passer de $ax+by+c = 0$ **à la forme réduite** (si $b \neq 0$, c'est-à-dire si la droite n'est pas verticale) : on isole y,

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}.$$

→ Voir l'exercice 23

Coefficient directeur, ordonnée à l'origine

Dans $y = mx + p$:

- p est l'**ordonnée à l'origine** : l'ordonnée du point de la droite d'abscisse 0 ;
- m est le **coefficient directeur** : la « pente » de la droite (y varie de m quand x augmente de 1).

Entre deux points $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$ d'une même droite non verticale :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

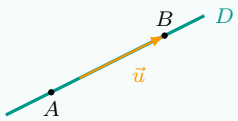
À partir d'un vecteur directeur $\vec{u}(u_x, u_y)$ avec $u_x \neq 0$:

$$m = \frac{u_y}{u_x}.$$

→ Voir les exercices 23 et 30

Vecteur directeur

Un vecteur $\vec{u} \neq \vec{0}$ est un **vecteur directeur** d'une droite D s'il est colinéaire à tout vecteur formé de deux points de D.



Proposition. Si D a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$, alors

$$\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \text{ est un vecteur directeur de } D.$$

Si D a pour équation réduite $y = mx+p$, alors $\vec{v}\begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de D (cas particulier du précédent). Tout multiple non nul d'un vecteur directeur reste directeur de la même droite.

→ Voir les exercices 22, 28 et 29

Équation d'une droite (point A + vecteur directeur $\vec{u}$)

Un point $M(x ; y)$ appartient à la droite passant par $A(x_A ; y_A)$ de vecteur directeur $\vec{u}(u_x, u_y)$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires :

$$(x - x_A)\, u_y - u_x\, (y - y_A) = 0.$$

(à développer pour obtenir $ax + by + c = 0$)

→ Voir l'exercice 31

Parallélisme de droites

Deux droites non verticales sont **parallèles** si et seulement si elles ont le **même coefficient directeur** (vecteurs directeurs colinéaires).

Méthode. Pour trouver l'équation de la parallèle à $d : ax + by + c = 0$ passant par un point A donné :

1. on cherche une équation de la **même forme** $ax + by + c' = 0$ (mêmes a et b que d, un c' inconnu) ;
2. on impose que A vérifie cette équation pour déterminer c'.

→ Voir les exercices 23 et 32

Fiche de rappel

Chapitre 3 — Notion de fonctions

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Domaine, image, antécédent

Le **domaine de définition** D_f d'une fonction f est l'ensemble des réels x pour lesquels on peut calculer $f(x)$. On exclut les x qui annulent un **dénominateur** et ceux qui rendent **négatif** ce qui est sous une racine carrée.

Soit $\mathcal{C}_f$ la courbe de f.

- L'**image** de a est $f(a)$: l'ordonnée du point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a.
- Un **antécédent** de b est un réel x tel que $f(x) = b$: l'abscisse d'un point de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée b. On le trouve en **résolvant l'équation** $f(x) = b$; il peut y en avoir zéro, un ou plusieurs.

→ Voir les exercices 36 et 37

Sens de variation

Soit f définie sur un intervalle I. La fonction f est

- **strictement croissante** sur I si, pour tous $a, b \in I$, $a < b$ implique $f(a) < f(b)$;
- **strictement décroissante** sur I si, pour tous $a, b \in I$, $a < b$ implique $f(a) > f(b)$

(on parle de croissance ou décroissance « large » avec $\leqslant$, $\geqslant$).

Référence. La fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$. La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$, mais **pas** sur $\mathbb{R}^*$.

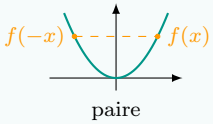
→ Voir l'exercice 37

Parité

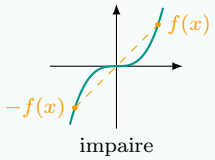
On suppose D_f **centré en** 0 : pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$.

- f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$: courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (ex. x^2, $|x|$).
- f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D_f$: courbe symétrique par rapport à l'origine O (ex. x^3, $\frac{1}{x}$). Si $0 \in D_f$, alors $f(0) = 0$.

Méthode. 1. Vérifier que D_f est centré (sinon : ni paire ni impaire). 2. Calculer $f(-x)$ et le comparer à $f(x)$ et à $-f(x)$. Pour prouver que f n'est *pas* paire, un **contre-exemple** suffit : un x_0 avec $f(-x_0) \neq f(x_0)$.



paire



impaire

→ Voir les exercices 38 et 39

Limites et asymptotes

- $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \ell$: la droite $y = \ell$ est **asymptote horizontale**.
- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$: la droite $x = x_0$ est **asymptote verticale**.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big) = 0$: la droite $y = ax + b$ est **asymptote oblique** ; le signe de $f(x) - (ax+b)$ donne la position de la courbe par rapport à la droite.

Références. Pour $n \geqslant 1$: $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$; $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = +\infty$ si n pair, $-\infty$ si n impair.

→ Voir les exercices 40 et 43

Calcul de limites

1. On remplace. On calcule la limite de chaque morceau, puis on combine (somme, produit, quotient). Ex. : $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x^2+1}{x^2-1} = \dfrac{5}{3}$.

2. Forme indéterminée (« $\infty - \infty$ », « $0 \times \infty$ », « $\frac{\infty}{\infty}$ », « $\frac{0}{0}$ ») : on ne peut pas conclure tout de suite, on **transforme** l'expression.

En $\pm\infty$: on factorise par le terme de plus haut degré (au numérateur et au dénominateur). Tous les autres termes deviennent des $\frac{\text{nombre}}{x^k}$, qui tendent vers 0. Ex. en $+\infty$:

$$\frac{x^2+5}{x+1} = \frac{x^2\left(1+\frac{5}{x^2}\right)}{x\left(1+\frac{1}{x}\right)} = x \times \frac{1+\frac{5}{x^2}}{1+\frac{1}{x}},$$

avec $x \to +\infty$ et la fraction $\to \frac{1+0}{1+0} = 1$: la limite est $+\infty$. (En retenant ce mécanisme : la limite est celle du quotient des termes de plus haut degré, ici $\frac{x^2}{x} = x$.)

En un point, « $\frac{0}{0}$ » : on factorise par $(x - x_0)$ et on simplifie. Ex. : $\dfrac{x^2-1}{x-1} = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \to 2$ quand $x \to 1$.

3. « nombre $\neq 0$ divisé par 0 » n'est pas une forme indéterminée : le résultat est $\pm\infty$, selon le **signe** du dénominateur près du point. Ex. $\frac{4}{0^+} = +\infty$, $\frac{4}{0^-} = -\infty$ (0^+ : tend vers 0 en restant positif).

→ Voir les exercices 41 et 42

Continuité et TVI

f est **continue en** x_0 si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ (on trace la courbe « sans lever le crayon »). Sommes, produits et quotients (dénominateur non nul) de fonctions continues sont continus.

Théorème des valeurs intermédiaires. Si f est continue sur un intervalle I, $a < b$ dans I, alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$. Si de plus f est strictement monotone sur I, ce c est unique.

→ Voir l'exercice 44

Fiche de rappel

Chapitre 4 — Dérivée d'une fonction

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Nombre dérivé

Le **taux d'accroissement** de f entre x_0 et x_0+h ($h\neq 0$) est

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\,:$$

c'est le coefficient directeur de la **sécante** passant par les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses x_0 et x_0+h.
f est **dérivable en** x_0 si ce taux a une limite **réelle** quand $h\to 0$; cette limite est le **nombre dérivé**

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

Méthode. Calculer le taux, le **simplifier** pour faire disparaître le h du dénominateur, puis faire tendre h vers 0.
En physique. Si $d(t)$ est la position à l'instant t, le taux d'accroissement est la **vitesse moyenne** et $d'(t_0)$ la **vitesse instantanée** en t_0.

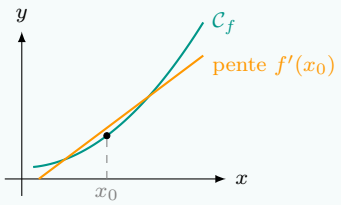
→ Voir les exercices 46 et 47

Tangente

Si f est dérivable en x_0, la **tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse x_0 est la droite

$$y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0).$$

Son coefficient directeur est $f'(x_0)$: si $f'(x_0)=0$, la tangente est **horizontale**.



Approximation affine. Pour x proche de x_0 : $f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ (la courbe est proche de sa tangente).

→ Voir l'exercice 45

Sens de variation

Soit f continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$.

- $f'>0$ sur $]a,b[$: f strictement croissante ;
- $f'<0$ sur $]a,b[$: f strictement décroissante ;
- $f'=0$ sur $]a,b[$: f constante.

Méthode. Calculer f', étudier son **signe** (factoriser), puis dresser le tableau de variation.
En physique. Vitesse $v(t)=x'(t)$ (dérivée de la position), accélération $a(t)=v'(t)$ (dérivée de la vitesse).

→ Voir l'exercice 50

Dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	dérivable sur
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n $(n\geqslant 1)$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0,+\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$

Attention. $\sqrt{x}$ est définie en 0 mais **pas dérivable** en 0 ; de même $|x|$ n'est pas dérivable en 0. L'ensemble où f est dérivable n'est pas toujours égal à D_f.

→ Voir les exercices 48 et 49

Opérations

Pour u, v dérivables et k un réel :

$$(ku)'=ku',\qquad (u+v)'=u'+v',$$

$$(uv)'=u'v+uv',$$

et, là où v ne s'annule pas,

$$\left(\frac{1}{v}\right)'=-\frac{v'}{v^2},\qquad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}.$$

Ex. : $(xe^x)'=1\times e^x+x\times e^x=(1+x)e^x$.

→ Voir l'exercice 48

Fonctions composées

$\big(v(u(x))\big)'=u'(x)\times v'\big(u(x)\big)$: on dérive « l'intérieur » puis « l'extérieur ». Cas usuels :

$f(x)$	$f'(x)$	condition
$u(x)^n$	$n\,u'(x)\,u(x)^{n-1}$	
$\dfrac{1}{u(x)}$	$-\dfrac{u'(x)}{u(x)^2}$	$u(x)\neq 0$
$\sqrt{u(x)}$	$\dfrac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$	$u(x)>0$
$e^{u(x)}$	$u'(x)\,e^{u(x)}$	

Ex. : $\big((2x+1)^5\big)'=5\times 2\times(2x+1)^4=10(2x+1)^4$.

→ Voir l'exercice 48

Fiche de rappel

Chapitre 6 — Fonctions circulaires

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Radian et mesure principale

L'angle plein mesure 2π radians, donc $360° = 2\pi$ rad (par proportionnalité, $60° = \frac{\pi}{3}$ rad).

Si α est une mesure de l'angle orienté $\widehat{AOM}$, toutes ses mesures sont les réels $\alpha + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$: ils correspondent **tous au même point** M du cercle. La **mesure principale** est celle qui appartient à $]-\pi, \pi]$.

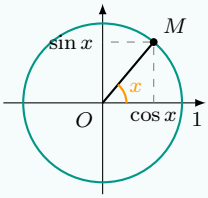
Méthode. Enlever à α un multiple de 2π pour tomber dans $]-\pi, \pi]$. Ex. :

$$\frac{17\pi}{4} = \frac{16\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 2\times 2\pi + \frac{\pi}{4} \quad : \text{mesure principale } \frac{\pi}{4}.$$

→ Voir l'exercice 59

Cosinus et sinus

Sur le **cercle trigonométrique** (centre O, rayon 1, sens direct), si M correspond à l'angle x : $\cos x$ est l'**abscisse** de M et $\sin x$ son **ordonnée**.



Pour tout réel x :

$$-1 \leqslant \cos x \leqslant 1, \qquad -1 \leqslant \sin x \leqslant 1,$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

Méthode (connaissant $\cos x$, trouver $\sin x$). $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ donne deux valeurs possibles $\pm\sqrt{1-\cos^2 x}$; on choisit le **signe** en regardant où se trouve x sur le cercle (ordonnée positive ou négative).

→ Voir les exercices 59, 60 et 62

Angles associés

Pour tout réel x (à retrouver sur le cercle par symétrie) :

angle	$-x$	$\pi - x$	$\pi + x$	$\frac{\pi}{2} - x$	$\frac{\pi}{2} + x$
cos	$\cos x$	$-\cos x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\sin x$
sin	$-\sin x$	$\sin x$	$-\sin x$	$\cos x$	$\cos x$

et, pour $k \in \mathbb{Z}$, $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$, $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$.

Ex. : $\cos\frac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

→ Voir les exercices 59 et 62

Formules d'addition

$$\begin{aligned}
\cos(a+b) &= \cos a\cos b - \sin a\sin b,\\
\cos(a-b) &= \cos a\cos b + \sin a\sin b,\\
\sin(a+b) &= \sin a\cos b + \cos a\sin b,\\
\sin(a-b) &= \sin a\cos b - \cos a\sin b,\\
\cos(2a) &= \cos^2 a - \sin^2 a\\
&= 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a,\\
\sin(2a) &= 2\sin a\cos a.
\end{aligned}$$

Ex. :

$$\begin{aligned}
\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) &= \cos x\cos\frac{\pi}{6} - \sin x\sin\frac{\pi}{6}\\
&= \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x.
\end{aligned}$$

→ Voir l'exercice 63

Équations et inéquations

Soit $a \in \mathbb{R}$. D'après le cours :

- $\cos x = \cos a$ si et seulement si $x = a + 2k\pi$ ou $x = -a + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$;
- $\sin x = \sin a$ si et seulement si $x = a + 2k\pi$ ou $x = \pi - a + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Méthode. 1. Isoler cos ou sin. 2. Reconnaître la valeur dans le tableau pour écrire l'équation sous la forme $\cos X = \cos a$ ou $\sin X = \sin a$. 3. Appliquer la propriété **sans oublier** les $2k\pi$.

Ex. : $\sin x = \frac{1}{2} = \sin\frac{\pi}{6}$ donne

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi,$$

avec $k \in \mathbb{Z}$.

Attention. Si $X = 3x$: $3x = a + 2k\pi$ donne $x = \frac{a}{3} + \frac{2k\pi}{3}$ (on divise **aussi** le $2k\pi$).

Inéquations. Placer sur le cercle les points d'abscisse c (pour $\cos x \leqslant c$, $\cos x > c\ldots$) ou d'ordonnée c (pour sin), puis lire l'**arc** de cercle qui convient, dans l'intervalle demandé.

→ Voir les exercices 61, 64 et 65

Les fonctions sin, cos, tan

f est **T-périodique** si, pour tout $x \in D_f$, $x+T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$.

— sin et cos : définies et dérivables sur $\mathbb{R}$, **2π-périodiques** ; sin est **impaire**, cos est **paire** ;

$$\sin'(x) = \cos x, \qquad \cos'(x) = -\sin x.$$

— $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$: définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$, **$\pi$-périodique**, impaire ;

$$\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

Méthode (période). Pour $f(x) = \sin(2x)$: $f(x+\pi) = \sin(2x+2\pi) = \sin(2x) = f(x)$, donc f est π-périodique.
Pour dériver, on combine avec les formules du chapitre 4 (somme, produit, quotient, composée).

→ Voir les exercices 66, 67 et 68

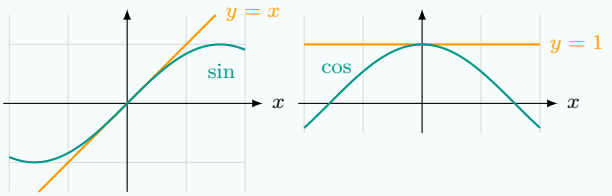
Comportement près de 0

Près de 0, une courbe est proche de sa **tangente** en 0 :

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)\,x.$$

Comme $\sin 0 = 0$, $\sin'(0) = \cos 0 = 1$, $\cos 0 = 1$ et $\cos'(0) = -\sin 0 = 0$, pour x proche de 0 :

$$\boxed{\sin x \approx x} \quad \text{et} \quad \boxed{\cos x \approx 1}.$$



Plus x est proche de 0, plus les courbes se confondent ; loin de 0, l'approximation n'est plus valable.

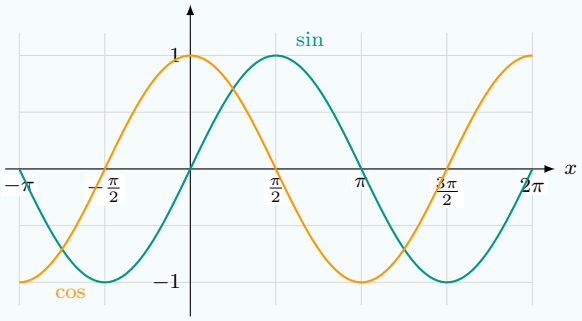
→ Voir le cours

Variations et courbes

D'après le cours (étude sur $[0, \pi]$, puis parité et périodicité) :

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\sin'(x) = \cos x$		$+$	0	$-$	
$\sin x$	0	↗	1	↘	0

x	0		π
$\cos'(x) = -\sin x$	0	$-$	0
$\cos x$	1	↘	-1



La courbe de cos est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (cos paire), celle de sin par rapport à l'origine (sin impaire) ; les deux se répètent tous les 2π.

→ Voir les exercices 66 et 67